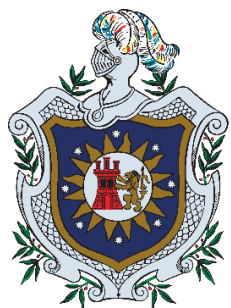


Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León
Área de Conocimiento de Ciencias Y Tecnología



Carrera: Ing. De Sistemas
Componente: Proyecto Integrador
Título del Trabajo: Sistema de Control de Citas Médicas

Elaborado por:

-Br. Edgard Francisco Cuevas Guerrero	6B80EBB1
-Br Norvin José Mayorga Miranda	6CE6C7B3
-Br. Eder Karim García González	706E6159

Docente o tutor: Ing. William Noel Martínez Orozco

Fecha: 31-08-26

Contenido

Introducción.....	3
Desarrollo	3
Explicación.....	5
Resultados	5
Conclusión.....	6

Introducción

En esta primera entrega se presenta la propuesta inicial del proyecto Sistema de Control de Citas Médicas. El objetivo es implementar un sistema que permita registrar pacientes, médicos y citas de manera organizada, aplicando los principios de modularidad, funciones y procedimientos en Python. Esta etapa se centra en la entrada de datos, como base para el desarrollo posterior del sistema.

Desarrollo

Diseñar un sistema inicial para el **control de citas médicas**, implementando la entrada de datos mediante **módulos en Python**. Cada módulo contendrá funciones específicas para pacientes, médicos y citas, aplicando el principio de **modularidad**.

Estructura de módulos

pacientes.py: Funciones relacionadas con el registro de pacientes.

```
pacientes.py > ...
1  def registrar_paciente():
2      nombre = input("Ingrese nombre del paciente: ")
3      edad = int(input("Ingrese edad: "))
4      telefono = input("Ingrese teléfono: ")
5      correo = input("Ingrese correo electrónico: ")
6      return {"nombre": nombre, "edad": edad, "telefono": telefono, "correo": correo}
7
8  def mostrar_paciente(paciente):
9      print(f"Paciente: {paciente['nombre']} | Edad: {paciente['edad']} | Tel: {paciente['telefono']} | Corre : {paciente['correo']}")
10
```

medicos.py: Funciones relacionadas con el registro de médicos.

```
medicos.py > ...
1  def registrar_medico():
2      nombre = input("Ingrese nombre del médico: ")
3      especialidad = input("Ingrese especialidad: ")
4      consultorio = input("Ingrese número de consultorio: ")
5      return {"nombre": nombre, "especialidad": especialidad, "consultorio": consultorio}
6
7  def mostrar_medico(medico):
8      print(f"Médico: {medico['nombre']} | Especialidad: {medico['especialidad']} | Consultorio: {medico['consultorio']}")
9
```

citas.py: Procedimientos para agendar y mostrar citas.

```
1 def agendar_cita(paciente, medico):
2     fecha = input("Ingrese fecha de la cita (dd/mm/aaaa): ")
3     hora = input("Ingrese hora de la cita (hh:mm): ")
4     motivo = input("Motivo de la consulta: ")
5     cita = {"paciente": paciente, "medico": medico, "fecha": fecha, "hora": hora, "motivo": motivo}
6     return cita
7
8 def mostrar_cita(cita):
9     print("\n=== Detalle de la Cita ===")
10    print(f"Paciente: {cita['paciente']['nombre']}")
11    print(f"Médico: {cita['medico']['nombre']} ({cita['medico']['especialidad']})")
12    print(f"Fecha: {cita['fecha']} | Hora: {cita['hora']}")
13    print(f"Motivo: {cita['motivo']}")
14
```

main.py: Programa principal que integra todos los módulos.

```
1 import pacientes
2 import medicos
3 import citas
4
5 def menu():
6     print("\n=== Sistema de Control de Citas Médicas ===")
7     print("1. Registrar paciente")
8     print("2. Registrar médico")
9     print("3. Agendar cita")
10    print("4. Salir")
11
12    paciente = None
13    medico = None
14    cita = None
15
16    while True:
17        menu()
18        opcion = input("Seleccione una opción: ")
19
20        if opcion == "1":
21            paciente = pacientes.registrar_paciente()
22            pacientes.mostrar_paciente(paciente)
23
24        elif opcion == "2":
25            medico = medicos.registrar_medico()
26            medicos.mostrar_medico(medico)
27
28        elif opcion == "3":
29            if paciente and medico:
30                cita = citas.agendar_cita(paciente, medico)
31                citas.mostrar_cita(cita)
32            else:
33                print("Debe registrar primero un paciente y un médico.")
34
35        elif opcion == "4":
36            print("Saliendo del sistema...")
37            break
38
39        else:
40            print("Opción inválida, intente de nuevo.")
41
```

Explicación

Modularidad: cada archivo contiene funciones específicas, lo que facilita la organización y mantenimiento.

Funciones y procedimientos: se usan para registrar y mostrar datos, además de agendar citas.

Integración: el archivo main.py importa los módulos y coordina el flujo del programa mediante un menú interactivo.

Resultados

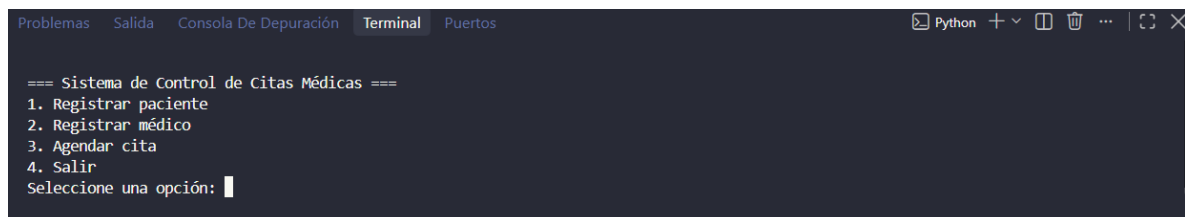
El programa permite registrar pacientes con datos básicos (nombre, edad, teléfono, correo).

Se pueden registrar médicos con información relevante (nombre, especialidad, consultorio).

El sistema ofrece un menú interactivo que guía al usuario paso a paso.

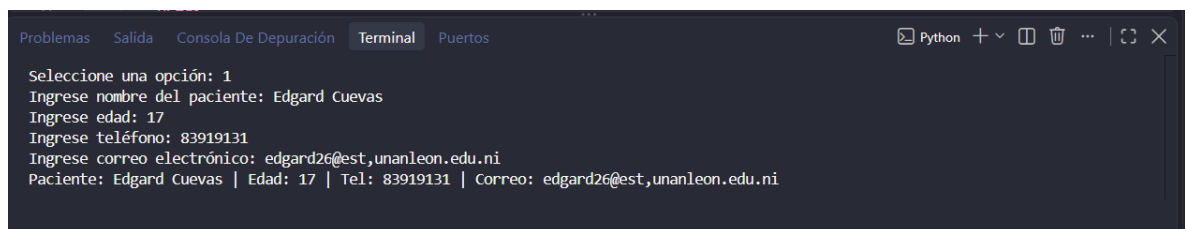
Una vez registrados paciente y médico, se puede agendar una cita indicando fecha, hora y motivo.

El sistema muestra un resumen detallado de la cita, confirmando que la entrada de datos se realizó correctamente.



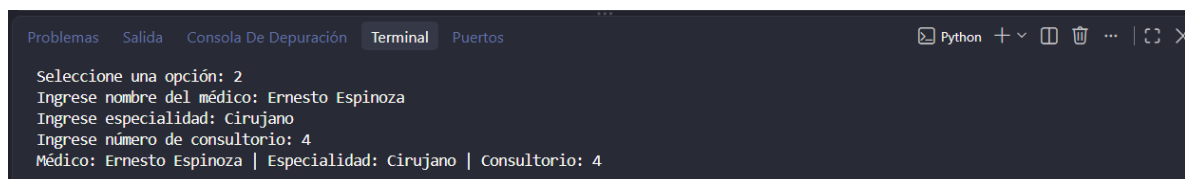
```
Problemas Salida Consola De Depuración Terminal Puertos Python + v [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] X

=== Sistema de Control de Citas Médicas ===
1. Registrar paciente
2. Registrar médico
3. Agendar cita
4. Salir
Seleccione una opción: 
```



```
Problemas Salida Consola De Depuración Terminal Puertos Python + v [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] X

Seleccione una opción: 1
Ingrese nombre del paciente: Edgard Cuevas
Ingrese edad: 17
Ingrese teléfono: 83919131
Ingrese correo electrónico: edgard26@est,unanleon.edu.ni
Paciente: Edgard Cuevas | Edad: 17 | Tel: 83919131 | Correo: edgard26@est,unanleon.edu.ni
```



```
Problemas Salida Consola De Depuración Terminal Puertos Python + v [icon] [icon] [icon] [icon] [icon] X

Seleccione una opción: 2
Ingrese nombre del médico: Ernesto Espinoza
Ingrese especialidad: Cirujano
Ingrese número de consultorio: 4
Médico: Ernesto Espinoza | Especialidad: Cirujano | Consultorio: 4
```

```
Seleccione una opción: 3
Ingrese fecha de la cita (dd/mm/aaaa): 15/09/26
Ingrese hora de la cita (hh:mm): 07:00
Motivo de la consulta: chequeo mensual
```

```
=== Detalle de la Cita ===
Paciente: Edgard Cuevas
Médico: Ernesto Espinoza (Cirujano)
Fecha: 15/09/26 | Hora: 07:00
Motivo: chequeo mensual
```

```
Seleccione una opción: 4
Saliendo del sistema...
PS C:\Users\Usuario\Desktop\control de cita medica> |
```

Conclusión

La primera entrega del proyecto demuestra la importancia de aplicar modularidad en el desarrollo de sistemas. Al dividir el código en módulos (pacientes.py, medicos.py, citas.py y main.py), se logra una mejor organización, claridad y facilidad de mantenimiento.

El sistema cumple con el objetivo de esta fase: entrada de datos mediante funciones y procedimientos, mostrando resultados prácticos y útiles para un entorno real como una clínica. Este avance sienta las bases para futuras etapas, donde se incorporarán validaciones, almacenamiento en bases de datos y generación de reportes más completos.